

Análisis del enunciado

Identificación visual de entidades, atributos y relaciones

ENTIDADES

ATRIBUTOS

RELACIONES

Se requiere diseñar un modelo relacional de base de datos para llevar el control del programa de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) que los estudiantes de institutos técnicos deben completar en empresas afiliadas como requisito de graduación.

Actualmente la Dirección Académica lleva este control en hojas de Excel y bitácoras físicas firmadas a mano. Le ha solicitado diseñar una base de datos que permita almacenar de forma segura toda la información del programa, así como realizar consultas y generar tableros de seguimiento sobre el avance de cada estudiante.

Existen varias Empresas afiliadas al programa, distribuidas en distintos puntos de Guatemala; de cada una se debe registrar nombre, dirección y sector económico (Industria, Servicios, Comercio o Tecnología). Cada Empresa designa uno o varios Contactos empresariales (nombre, teléfono y correo) que fungen como supervisores externos. Una Empresa puede ofrecer varias Plazas de

práctica para distintas especialidades técnicas de forma simultánea, pero cada Plaza pertenece únicamente a una Empresa y está asociada a un único Contacto empresarial responsable.

Por su parte, existen varios Institutos técnicos que envían estudiantes al programa; de cada uno se debe registrar nombre, dirección y código de autorización del Ministerio de Educación. Cada Instituto asigna Catedráticos supervisores (nombre, identificación, teléfono, especialidad que supervisa) encargados de dar seguimiento a sus estudiantes durante la práctica. Un Catedrático supervisor puede dar seguimiento a estudiantes colocados en distintas Empresas, y una misma Empresa puede recibir simultáneamente estudiantes supervisados por catedráticos de diferentes Institutos.

Cada Estudiante se registra con nombre completo, carné, carrera técnica, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, género, departamento y municipio de residencia, y debe indicarse si es su primera práctica o una repitencia. Un Estudiante solicita ser colocado en una Plaza disponible; esta Colocación registra la fecha de inicio,

fecha de finalización, catedrático supervisor asignado y estado (activa, finalizada o cancelada). Un Estudiante solo puede tener una Colocación activa a la vez, aunque a lo largo de su formación puede acumular varias Colocaciones históricas en distintas empresas si tuvo que repetir la práctica.

Cada día que el estudiante asiste a su práctica debe registrar una entrada de Bitácora asociada a su Colocación, la cual lleva un correlativo que reinicia en 1 al comenzar cada mes de práctica, e incluye fecha, horas trabajadas, actividades realizadas y observaciones; cada entrada debe ser validada por el Contacto empresarial correspondiente. El programa exige completar 200 horas totales, evaluadas en 2 momentos: una Evaluación parcial al alcanzar las primeras 100 horas y una Evaluación final al completar las 200 horas. Cada Evaluación es realizada por el Catedrático supervisor y se califica con base en varios Criterios de evaluación (por ejemplo puntualidad, calidad de trabajo, actitud y dominio técnico), donde cada criterio se puntúa de 1 a 5 dentro de esa evaluación específica.

Diccionario de datos

Sistema de gestión de prácticas estudiantiles — EPS

11

entidades

63

atributos documentados

Oracle

tipos y dominios

Convenciones:

PK

clave primaria

FK

clave foránea

UK

clave única

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_empresa	Identificador interno de la empresa.	NUMBER	PK	NO
nombre	Nombre de la empresa afiliada.	VARCHAR2(150)	—	NO
direccion	Dirección de la empresa.	VARCHAR2(250)	—	NO
sector_economico	Sector económico: Industria, Servicios, Comercio o Tecnología.	VARCHAR2(20)	—	NO

02

CONTACTO_EMPRESARIAL

5 atributos

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_contacto	Identificador interno del contacto empresarial.	NUMBER	PK	NO
nombre	Nombre del contacto empresarial.	VARCHAR2(150)	—	NO
telefono	Teléfono del contacto.	VARCHAR2(25)	—	NO
correo	Correo electrónico del contacto.	VARCHAR2(150)	—	NO
id_empresa	Empresa a la que pertenece el contacto.	NUMBER	FK	NO

03

PLAZA

Diccionario de datos · Práctica 1 EPS

4 atributos

Generado a partir de DiccionarioDatos.csv

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_plaza	Identificador interno de la plaza.	NUMBER	PK	NO
especialidad_tecnica	Especialidad técnica para la cual se ofrece la plaza.	VARCHAR2(120)	—	NO
id_empresa	Empresa que ofrece la plaza.	NUMBER	FK	NO
id_contacto	Contacto empresarial responsable.	NUMBER	FK	NO

04

INSTITUTO

4 atributos

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_instituto	Identificador interno del instituto.	NUMBER	PK	NO
nombre	Nombre del instituto técnico.	VARCHAR2(180)	—	NO
direccion	Dirección del instituto.	VARCHAR2(250)	—	NO
codigo_autorizacion_mineduc	Código de autorización del Ministerio de Educación.	VARCHAR2(80)	UK	NO

05

CATEDRATICO_SUPERVISOR

Diccionario de datos · Práctica 1 EPS

6 atributos

Generado a partir de DiccionarioDatos.csv

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_catedratico	Identificador interno del catedrático supervisor.	NUMBER	PK	NO
nombre	Nombre del catedrático supervisor.	VARCHAR2(150)	—	NO
identificacion	Identificación del catedrático.	VARCHAR2(40)	UK	NO
telefono	Teléfono del catedrático.	VARCHAR2(25)	—	NO
especialidad_supervisa	Especialidad técnica que supervisa.	VARCHAR2(120)	—	NO
id_instituto	Instituto que asigna al catedrático.	NUMBER	FK	NO

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_estudiante	Identificador interno del estudiante.	NUMBER	PK	NO
nombre_completo	Nombre completo del estudiante.	VARCHAR2(180)	—	NO
carne	Carné del estudiante.	VARCHAR2(40)	UK	NO
carrera_tecnica	Carrera técnica del estudiante.	VARCHAR2(120)	—	NO
direccion	Dirección de residencia.	VARCHAR2(250)	—	NO
telefono	Teléfono del estudiante.	VARCHAR2(25)	—	NO
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento.	DATE	—	NO
genero	Género registrado del estudiante.	VARCHAR2(40)	—	NO
departamento_residencia	Departamento de residencia.	VARCHAR2(100)	—	NO
municipio_residencia	Municipio de residencia.	VARCHAR2(100)	—	NO
tipo_practica	Indica si corresponde a primera práctica o repitencia.	VARCHAR2(12)	—	NO
id_instituto	Instituto que envía al estudiante (supuesto documentado).	NUMBER	FK	NO

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_colocacion	Identificador de la colocación.	NUMBER	PK	NO
fecha_inicio	Fecha de inicio de la práctica.	DATE	—	NO
fecha_finalizacion	Fecha de finalización de la práctica.	DATE	—	SI
estado	Estado: activa, finalizada o cancelada.	VARCHAR2(12)	—	NO
id_estudiante	Estudiante colocado.	NUMBER	FK	NO
id_plaza	Plaza asignada.	NUMBER	FK	NO
id_catedratico	Catedrático supervisor asignado.	NUMBER	FK	NO

08

BITACORA

9 atributos

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_bitacora	Identificador de la entrada de bitácora.	NUMBER	PK	NO
correlativo	Correlativo que reinicia en 1 al comenzar cada mes de práctica.	NUMBER(5)	—	NO
fecha	Fecha de la entrada.	DATE	—	NO
horas_trabajadas	Cantidad de horas trabajadas en el día.	NUMBER(6,2)	—	NO
actividades_realizadas	Descripción de actividades realizadas.	VARCHAR2(1000)	—	NO
observaciones	Observaciones de la entrada.	VARCHAR2(1000)	—	SI
fecha_validacion	Fecha en que el contacto empresarial valida la entrada.	DATE	—	SI
id_colocacion	Colocación a la que pertenece la entrada.	NUMBER	FK	NO
id_contacto_validador	Contacto empresarial que valida la entrada.	NUMBER	FK	NO

09

EVALUACION

Diccionario de datos · Práctica 1 EPS

5 atributos

Generado a partir de DiccionarioDatos.csv

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_evaluacion	Identificador de la evaluación.	NUMBER	PK	NO
tipo_evaluacion	Tipo de evaluación: PARCIAL o FINAL.	VARCHAR2(10)	—	NO
fecha_evaluacion	Fecha en que se realiza la evaluación.	DATE	—	NO
id_colocacion	Colocación evaluada.	NUMBER	FK	NO
id_catedratico	Catedrático que realiza la evaluación.	NUMBER	FK	NO

10

CRITERIO_EVALUACION

3 atributos

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_criterio	Identificador del criterio.	NUMBER	PK	NO
nombre	Nombre del criterio de evaluación.	VARCHAR2(120)	UK	NO
descripcion	Descripción del criterio.	VARCHAR2(500)	—	SI

11

DETALLE_EVALUACION

4 atributos

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO / DOMINIO ORACLE	CLAVE	PERMITE NULO
id_detalle	Identificador del detalle de evaluación.	NUMBER	PK	NO
puntuacion	Puntuación del criterio, de 1 a 5.	NUMBER(1)	—	NO
id_evaluacion	Evaluación a la que pertenece el detalle.	NUMBER	FK	NO
id_criterio	Criterio calificado.	NUMBER	FK	NO